

Dashboard Interativo para o Ensino de Planejamento Agregado da Produção: uma Ferramenta *Open-Source* Baseada em Streamlit

Helder G. Costa

Departamento de Engenharia de Produção – Universidade Federal Fluminense
Rua Passo da Pátria 156, Niterói – RJ, CEP 24210-240
heldergc@id.uff.br

Leonardo Costa

Departamento de Engenharia de Produção – Universidade Federal Fluminense
Rua Passo da Pátria 156, Niterói – RJ, CEP 24210-240
leo_costa@id.uff.br

RESUMO

Este artigo apresenta um *dashboard* interativo *open-source* para o ensino de Planejamento Agregado da Produção (PAP), desenvolvido em Python com as bibliotecas Streamlit, Plotly e SciPy. A ferramenta integra, em uma única interface reativa, seis métodos clássicos de PAP: Estratégia de Acompanhamento da Demanda, Produção Nivelada, Estratégia Mista, Programação Linear (PL), Método do Transporte e Tentativa-e-Erro. Adicionalmente, incorpora extensões modernas como variáveis inteiras via Programação Linear Inteira Mista (PLIM) e três políticas de escassez (pedidos em atraso, sem escassez e venda perdida). Um estudo de caso com horizonte de 12 períodos demonstra o uso comparativo dos métodos, evidenciando que a PL obtém o menor custo total. A ferramenta está disponível publicamente no GitHub e no Streamlit Cloud, podendo ser utilizada sem instalação.

PALAVRAS CHAVE. Planejamento agregado da produção. Ferramenta educacional. Programação linear. Dashboard interativo. *Open-source*.

Tópicos (em ordem de prioridade): 1. Ensino de Pesquisa Operacional. 2. Planejamento da Produção / *Supply Chain*.

ABSTRACT

This paper presents an open-source interactive dashboard for teaching Aggregate Production Planning (APP), developed in Python using the Streamlit, Plotly and SciPy libraries. The tool integrates six classical APP methods in a single reactive web interface: Chase Demand Strategy, Level Production, Mixed/Hybrid Strategy, Linear Programming (LP), Transportation Method and Trial-and-Error. It further incorporates modern extensions such as integer variables via Mixed-Integer Linear Programming (MILP) and three shortage policies (backorders, no-shortages and lost sales). A twelve-period case study demonstrates the comparative use of the methods, showing that LP achieves the lowest total cost. The tool is publicly available on GitHub and Streamlit Cloud and requires no installation.

KEYWORDS. Aggregate production planning. Educational tool. Linear programming. Interactive dashboard. *Open-source*.

Paper topics (in order of priority): 1. Teaching Operations Research. 2. Production Planning / *Supply Chain*.

1. Introdução

O Planejamento Agregado da Produção (PAP) é um tema central nos cursos de Engenharia de Produção e Administração, situando-se no nível tático do planejamento hierárquico de sistemas de produção e distribuição [Chase et al., 2006; Heizer et al., 2017]. Seu objetivo é determinar, para um horizonte de médio prazo (tipicamente de 3 a 18 meses), os níveis ótimos de produção, mão-de-obra, estoques, horas extras e subcontratação, de forma a minimizar o custo total enquanto atende à demanda prevista dentro das restrições de capacidade.

Apesar de sua importância, o ensino do PAP enfrenta desafios práticos. As ferramentas disponíveis costumam ser planilhas estáticas que exigem reconfiguração manual, softwares comerciais com custo de licenciamento elevado ou implementações acadêmicas isoladas que cobrem apenas um método por vez. A ausência de uma plataforma que integre múltiplos métodos de forma comparativa e interativa dificulta que o aluno desenvolva a intuição sobre os *trade-offs* entre as diferentes estratégias.

Este trabalho apresenta o **Aggregate Planning Dashboard**, um *dashboard* interativo *open-source* desenvolvido em Python, que integra seis métodos clássicos de PAP em uma única interface web reativa. As principais contribuições são: (i) integração inédita de seis métodos de PAP, incluindo heurísticas e a solução ótima por PL/PLIM, em uma interface comparativa unificada; (ii) extensão a variáveis inteiras via PLIM (`scipy.optimize.milp`); (iii) modelagem de três políticas de tratamento de escassez de demanda; (iv) guia teórico integrado, disponível para download e uso *offline*; e (v) implantação gratuita em nuvem (Streamlit Cloud), acessível sem instalação.

O artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 revisita brevemente o problema de PAP; a Seção 3 descreve a ferramenta; a Seção 4 apresenta os modelos e métodos implementados; a Seção 5 traz o estudo de caso ilustrativo; e a Seção 6 encerra com as conclusões e trabalhos futuros.

2. Planejamento Agregado da Produção

O PAP busca determinar, para cada período $t = 1, \dots, T$ de um horizonte de planejamento, os valores das principais variáveis de decisão: W_t (nível de mão-de-obra), P_t (produção regular), H_t e F_t (contratações e demissões), I_t (estoque final), O_t (horas extras) e S_t (subcontratação). A função objetivo genérica minimiza o custo total:

$$Z = \sum_{t=1}^T (c_{RT} P_t + c_H H_t + c_F F_t + c_e I_t^+ + c_B I_t^- + c_{OT} O_t + c_S S_t), \quad (1)$$

onde c_{RT} , c_H , c_F , c_e , c_B , c_{OT} e c_S são os custos unitários de produção regular, contratação, demissão, estoque, pedido em atraso, hora extra e subcontratação, respectivamente; $I_t^+ = \max(I_t, 0)$ representa estoque positivo e $I_t^- = \max(-I_t, 0)$ representa *backorder*.

As principais restrições modelam o balanço de estoque ($I_t = I_{t-1} + P_t + O_t + S_t - D_t$), o balanço de mão-de-obra ($W_t = W_{t-1} + H_t - F_t$), a relação entre produção e mão-de-obra ($P_t \leq \phi W_t$, onde ϕ é a produtividade em unidades por trabalhador por período), e os limites de capacidade [Hanssmann e Hess, 1960; Silver, 1967].

A literatura clássica propõe abordagens que vão desde as heurísticas simples de Acompanhamento da Demanda (*Chase*) e Produção Nivelada (*Level*), passando pelo Método do Transporte de Bowman [1956] e a regra de decisão linear de Holt et al. [1955], até formulações de programação matemática. Para uma revisão abrangente, veja Arenales et al. [2015] e Krajewski et al. [2013].

3. A Ferramenta Desenvolvida

3.1. Arquitetura e Tecnologias

O *dashboard* foi desenvolvido inteiramente em Python 3, com código aberto sob licença MIT. A arquitetura é composta por dois módulos principais:

- `solvers.py`: módulo de cálculo puro, sem dependências de interface. Implementa as seis estratégias de PAP e a função utilitária `compare_all`.
- `app.py`: módulo de interface, que define o *layout* do *dashboard* com Streamlit e chama `solvers.py` de forma reativa.

As bibliotecas utilizadas são: **Streamlit** [Streamlit Inc., 2024] para a interface web reativa; **Plotly** [Plotly Technologies Inc., 2024] para visualizações interativas; **SciPy** [Virtanen et al., 2020] para os solvers de otimização (`linprog` e `milp`); **NumPy** e **Pandas** para manipulação numérica e tabular.

O repositório está disponível em https://github.com/helderhgc/aggregate_planning e o aplicativo pode ser acessado diretamente no navegador, sem instalação, pelo Streamlit Cloud [Costa e Costa, 2026].

3.2. Funcionalidades Principais

A Figura 1 ilustra a interface principal do *dashboard*. O painel lateral (*sidebar*) centraliza todos os parâmetros de entrada:

- **Demanda**: entrada manual por período, carregamento de arquivo CSV/Excel ou seleção de cenários pré-definidos (*Alta Sazonalidade*, *Demanda Estável* e *Pico de Demanda*). A troca de cenário atualiza instantaneamente todos os campos e resultados.
- **Parâmetros de custo e capacidade**: sete componentes de custo, máximo de mão-de-obra, fração máxima de horas extras e limite de subcontratação.
- **Condições iniciais**: estoque e nível de mão-de-obra no período 0.
- **Tipo de variáveis**: opções para forçar variáveis inteiras de mão-de-obra e/ou produção (ativa a formulação PLIM).
- **Política de escassez**: seleção entre pedidos em atraso (*backorders*), sem escassez e venda perdida (*lost sales*).

A área principal apresenta, de forma automática e reativa: cartões de KPIs (custo total, contratações, demissões, estoque médio, horas extras); e sete abas temáticas – Previsão de Demanda, Tabela do Plano, Produção & Estoque, Dinâmica de Mão-de-Obra, Detalhamento de Custos, Comparação de Estratégias e Guia Teórico. As abas de Preços-Sombra (LP) e Tableau do Transporte aparecem condicionalmente conforme a estratégia selecionada.

3.3. Guia Teórico Integrado

A ferramenta inclui um guia teórico completo em formato HTML (`theory.html`), diretamente acessível na aba *Theory* do *dashboard* e disponível para download e uso *offline*. O guia cobre todos os métodos implementados, com formulações matemáticas, exemplos numéricos resolvidos e a seção de análise de sensibilidade via preços-sombra. Essa característica é especialmente relevante para o contexto pedagógico, pois permite que o estudante consulte a teoria enquanto manipula o modelo interativamente.

[Inserir screenshot do dashboard – painel lateral + gráfico de produção]

Figura 1: Interface principal do Aggregate Planning Dashboard. À esquerda, o painel de parâmetros; à direita, os KPIs e o gráfico de mix de produção (empilhado) com a curva de demanda sobreposta.

4. Modelos e Métodos Implementados

4.1. Estratégias Heurísticas

Acompanhamento da Demanda (*Chase Demand*): a produção de cada período iguala a demanda ($P_t = D_t$); a mão-de-obra é ajustada conseqüentemente. Tende a minimizar estoques ao custo de elevada rotatividade de mão-de-obra.

Produção Nivelada (*Level Production*): a força de trabalho e a taxa de produção são mantidas constantes ao longo do horizonte, com ajuste inicial mínimo. O estoque absorve a variação sazonal. Minimiza custos de contratação/demissão em troca de maior custo de estocagem.

Estratégia Mista (*Mixed/Hybrid*): combina estabilidade de mão-de-obra com flexibilidade operacional. A partir de um nível nivelado, horas extras e subcontratação preenchem eventuais déficits de capacidade, observando os limites de capacidade configurados pelo usuário.

As três heurísticas suportam as opções de arredondamento para variáveis inteiras e as três políticas de escassez.

4.2. Modelo de Programação Linear

O modelo de PL é formulado com $9T$ variáveis de decisão, organizadas em fatias: produção regular P_t , horas extras O_t , subcontratação S_t , mão-de-obra W_t , nível de produção total R_t , contratações H_t e demissões F_t , pedidos em atraso I_t^- e vendas perdidas L_t . A função objetivo minimiza o custo total conforme a Equação (1). As restrições incluem o balanço de estoque, o balanço de mão-de-obra, os limites de capacidade e as condições de não-negatividade.

A implementação utiliza `scipy.optimize.linprog` para o caso contínuo e `scipy.optimize.milp` [Tanen et al., 2020] quando variáveis inteiras são ativadas, por meio de um vetor de integralidade. Após a resolução do modelo contínuo, os **preços-sombra** (valores duais) das restrições de balanço de estoque e de mão-de-obra são extraídos e exibidos na aba dedicada do *dashboard*, permitindo análise de sensibilidade diretamente na interface.

4.3. Método do Transporte

O PAP é reformulado como um problema de transporte clássico [Bowman, 1956], em que as fontes representam modalidades de produção (por período: tempo regular, hora extra e subcontratação) e os destinos representam os períodos de demanda. O custo de alocação de uma unidade produzida no período i e entregue no período j ($j \geq i$) incorpora o custo de produção mais o custo de estocagem acumulado pelos $(j - i)$ períodos de atraso. A solução ótima do problema de transporte é obtida por PL (ou PLIM quando inteiros são solicitados), e o *tableau* completo – com alocações e custos unitários por célula – é exibido em aba dedicada.

4.4. Método Tentativa-e-Erro

Nesta modalidade, o usuário define manualmente, período a período, os valores de produção, mão-de-obra, horas extras e subcontratação por meio de uma tabela editável. O sistema verifica a viabilidade do plano e calcula imediatamente o custo total resultante. É uma estratégia didaticamente valiosa, pois incentiva o aluno a raciocinar sobre as implicações de cada decisão individual [Heizer et al., 2017].

4.5. Políticas de Escassez e Variáveis Inteiras

A ferramenta suporta três políticas para demanda não atendida: (i) **Pedidos em atraso** (*backorders*): estoque negativo é permitido com custo c_B por unidade por período; (ii) **Sem escassez**: estoque negativo é proibido por restrição, podendo tornar o problema inviável; e (iii) **Venda perdida** (*lost sales*): demanda não atendida é descartada com custo de oportunidade c_{LS} por unidade, modelada pela variável $L_t \geq 0$ adicionada ao balanço de estoque.

Quando ativada, a opção de **variáveis inteiras** força $W_t, H_t, F_t \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ (mão-de-obra inteira) e/ou $P_t, O_t, S_t \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ (produção inteira), ativando automaticamente a formulação PLIM.

5. Estudo de Caso Ilustrativo

5.1. Dados do Cenário

O cenário-padrão da ferramenta corresponde a uma empresa com planejamento mensal em horizonte de 12 períodos (janeiro a dezembro), com demanda de caráter sazonal. Os dados de entrada estão resumidos na Tabela 1.

Tabela 1: Parâmetros do cenário-padrão.

Parâmetro	Valor	Unidade
Estoque inicial	100	unidades
Mão-de-obra inicial	40	trabalhadores
Produtividade (ϕ)	15	unid./trabalhador/período
Mão-de-obra máxima	80	trabalhadores
Máx. horas extras	25%	da prod. regular
Máx. subcontratação	200	unidades/período
Custo tempo regular (c_{RT})	1.200	R\$/unidade
Custo de contratação (c_H)	800	R\$/trabalhador
Custo de demissão (c_F)	1.500	R\$/trabalhador
Custo de estoque (c_e)	50	R\$/unidade/período
Custo de atraso (c_B)	90	R\$/unidade/período
Custo de hora extra (c_{OT})	1.800	R\$/unidade
Custo de subcontratação (c_S)	2.000	R\$/unidade

Período	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Demanda	420	390	450	510	580	650	700	670	580	500	450	380

5.2. Comparação das Estratégias

A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos pelas cinco estratégias automaticamente comparadas pelo *dashboard*, adotando a política de pedidos em atraso (*backorders*) e variáveis contínuas.

A PL obtém o menor custo total (R\$ 7.421.250), representando uma economia de 3,5% em relação à melhor heurística (Acompanhamento da Demanda). A redução é obtida por meio de

Tabela 2: Comparação das estratégias de PAP – cenário-padrão (backorders, contínuo).

Estratégia	Custo Total (R\$)	Contrat.	Demiss.	Est. Médio	HE (unid.)
Acomp. Demanda	7.665.533	20,7	35,3	100,0	0,0
Prod. Nivelada	7.685.333	0,0	5,1	146,7	0,0
Estratégia Mista	8.083.833	0,0	5,1	200,3	140,0
PL (Ótimo)	7.421.250	5,0	0,0	2,1	0,0
Método Transporte	7.777.833	0,0	5,1	170,3	140,0

uma política de contratação seletiva (cinco trabalhadores no início do horizonte) e manutenção de estoque mínimo, evitando tanto as demissões custosas quanto o excesso de estoque.

A Estratégia Mista apresenta o maior custo, pois aciona horas extras (custo de R\$ 1.800/unidade) para compensar a limitação imposta pelo nível nivelado de mão-de-obra, sem a flexibilidade de ajuste que o Acompanhamento utiliza.

O Método do Transporte, embora resolva o problema de forma ótima dentro de sua formulação clássica (sem custo de contratação e demissão explícito), resulta em custo superior ao da PL por não modelar diretamente os custos de variação de mão-de-obra.

5.3. Análise de Sensibilidade – Preços-Sombra

Para a solução da PL, o *dashboard* exibe automaticamente os preços-sombra das restrições de balanço de estoque e de mão-de-obra. O preço-sombra do balanço de estoque do período t representa o custo marginal de uma unidade adicional de demanda naquele período, i.e., o quanto o custo ótimo aumentaria se D_t crescesse em uma unidade. No cenário-padrão, os maiores valores ocorrem nos períodos de pico (junho e julho), indicando que esses são os períodos de maior impacto marginal de demanda, informação útil para negociações de contratos ou decisões de investimento em capacidade.

[Inserir gráfico de barras comparativo – Custo Total por Estratégia]

Figura 2: Custo total por estratégia de PAP – cenário-padrão. A PL obtém o resultado ótimo; a aba *Compare All* do *dashboard* exibe este gráfico automaticamente junto ao perfil radar normalizado das cinco dimensões de desempenho.

6. Conclusões

Este trabalho apresentou o *Aggregate Planning Dashboard*, uma ferramenta *open-source* para o ensino de Planejamento Agregado da Produção. A ferramenta integra, em uma única interface reativa e acessível via navegador, seis métodos clássicos de PAP, extensões a variáveis inteiras (PLIM) e três políticas de tratamento da escassez de demanda. O estudo de caso ilustrativo demonstra que a interface comparativa permite ao estudante visualizar intuitivamente os *trade-offs* entre as

estratégias – custo total, nível de mão-de-obra, estoques e uso de horas extras – em tempo real, ao variar parâmetros de custo, capacidade e política de escassez.

Como trabalhos futuros, destacam-se: (i) avaliação formal junto a estudantes de graduação para medir o impacto pedagógico da ferramenta; (ii) inclusão de um módulo de previsão de demanda integrado (e.g., suavização exponencial, ARIMA); (iii) internacionalização da interface para múltiplos idiomas; e (iv) integração com dados reais via APIs de sistemas ERP/SCM.

Referências

- Arenales, M., Armentano, V., Morabito, R., e Yanasse, H. (2015). *Pesquisa Operacional para Cursos de Engenharia*. Elsevier, Rio de Janeiro, 2 edition.
- Bowman, E. H. (1956). Production scheduling by the transportation method of linear programming. *Operations Research*, 4(1):100–103.
- Chase, R. B., Jacobs, F. R., e Aquilano, N. J. (2006). *Operations Management for Competitive Advantage*. McGraw-Hill/Irwin, New York, 11 edition.
- Costa, H. G. e Costa, L. (2026). Aggregate planning dashboard — repositório GitHub. https://github.com/helderhgc/aggregate_planning. Acesso em: abr. 2026.
- Hanssman, F. e Hess, S. W. (1960). A linear programming approach to production and employment scheduling. *Management Technology*, 1(1):46–51.
- Heizer, J., Render, B., e Munson, C. (2017). *Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management*. Pearson, Upper Saddle River, NJ, 12 edition.
- Holt, C. C., Modigliani, F., e Simon, H. A. (1955). A linear decision rule for production and employment scheduling. *Management Science*, 2(1):1–30.
- Krajewski, L. J., Ritzman, L. P., e Malhotra, M. K. (2013). *Operations Management: Processes and Supply Chains*. Pearson, Upper Saddle River, NJ, 10 edition.
- Plotly Technologies Inc. (2024). Plotly: Collaborative data science. <https://plotly.com>. Acesso em: abr. 2026.
- Silver, E. A. (1967). A tutorial on production smoothing and work force balancing. *Operations Research*, 15(6):985–1010.
- Streamlit Inc. (2024). Streamlit: The fastest way to build data apps. <https://streamlit.io>. Acesso em: abr. 2026.
- Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., et al. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17:261–272.